

유기화학 기출 모범답안 — 11. 벤젠과 방향족성

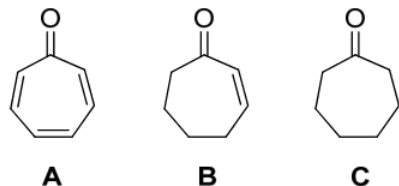
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 4문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2025	전공B 서술형 7번	11. 벤젠과 방향족성	고리 화합물 — 방향족성, 카보닐 IR, Diels-Alder 반응	4	tropone의 방향족 공명 구조, C=O 신축 파수 순서, 고리 첨가 생성물 D·E	1
2014	전공B 논술형 2번	11. 벤젠과 방향족성	벤젠과 방향족성 — 케쿨레 구조·Hückel 규칙(π MO)·다단계 방향족 합성 (화학교육 복합)	10	케쿨레의 벤젠 구조 발견, Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone 합성 (화학교육 복합)	3
2009	1차 24번	11. 벤젠과 방향족성	방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류		azulene, cyclooctatetraene, $C_7H_7^+$, pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것	6
2005	서술형 12번	11. 벤젠과 방향족성	방향족 이온 — 짝염기의 방향족성과 산성도	2	cyclopentadiene과 cycloheptatriene 중 산성도가 더 큰 것과 그 이유	9

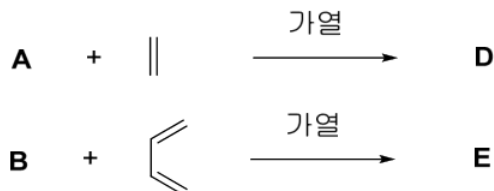
기출 원문 2025 B

7. 다음은 칠각 고리 케톤 화합물 **A~C**의 [구조]와 [반응]을 나타낸 것이다.

[구조]



[반응]



화합물 **A**의 공명 구조 중 방향족성(aromaticity)을 가지는 구조를 그리시오. 또한, IR 스펙트럼에서 C=O 결합의 신축 진동 파수(cm^{-1})가 큰 것부터 작은 것 순서대로 **A~C**를 나열하시오. 가능한 주생성물 **D** ($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$)의 구조와 **E** ($\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$)의 입체 구조를 각각 그리시오. [4점]

풀이 그림

tropone의 방향족 공명 구조, C=O 신축 파수 순서, 고리 첨가 생성물 D·E

문제 요지 A: tropone(cyclohepta-2,4,6-trienone), B: cyclohept-2-enone, C: cycloheptanone. A + 에틸렌 (가열) $\rightarrow$ D ($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$), B + 1,3-butadiene (가열) $\rightarrow$ E ($\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$). A의 방향족 공명 구조, IR C=O 신축 파수가 큰 것부터 A~C 나열, 가능한 주생성물 D의 구조와 E의 입체 구조.

모범답안 A의 방향족 공명 구조: $\text{C-O}^- + 7$ 원 고리 탄소 양이온(tropylium, 6π 전자, $4n+2$, $n=1$) (그림)

C=O 파수: $\text{C} > \text{B} > \text{A}$ ($\approx 1700 > 1670 > 1640 \text{ cm}^{-1}$)

D: bicyclo[3.2.2]nona-3,6-dien-2-one (tropone의 C2-C5 디엔 + 에틸렌 [4+2])

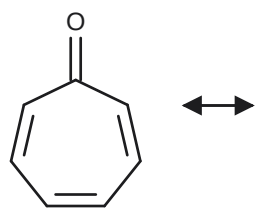
E: cis-bicyclo[5.4.0]undec-9-en-2-one (고리 접합 H 두 개가 cis, 라셈)

핵심 개념 · 공식

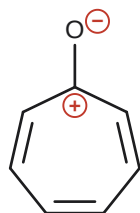
- 휘켈 규칙: 고리·평면·완전 공액, π 전자 $4n+2 \rightarrow$ 방향족
- C=O 파수: 공액 $\rightarrow$ 단일 결합성 증가 $\rightarrow$ 파수 감소; tropone은 C-O^- /tropylium 기여가 커서 가장 낮음
- Diels-Alder: s-cis 디엔 + 친다이엔체, 협동적 [4+2] 열적 허용, 친다이엔체의 입체 배치 유지(cis $\rightarrow$ cis)
- 고리 내 cis 이중 결합 친다이엔체 $\rightarrow$ cis 접합 이고리 화합물

풀이 과정 · 메커니즘

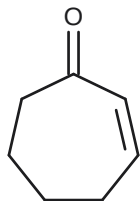
- ① **방향족 공명 구조**: C=O의 π 전자가 O로 이동하면 O^- , 카보닐 탄소는 양이온이 되고, 7원 고리에는 C=C 3개(6π)와 빈 p 궤도 1개가 남아 트로필륨 양이온과 같은 방향족 체계가 된다. 이 기여로 tropone은 큰 쌍극자 모멘트와 높은 염기성을 가진다.
- ② **IR**: C(포화 7원 고리 케톤, ≈ 1700) > B(α,β -불포화 공액, ≈ 1670) > A(교차 공액 + 방향족 C-O^- 기여로 결합 차수 가장 작음, ≈ 1640).
- ③ **D**: tropone의 C2=C3-C4=C5를 디엔으로, 에틸렌을 친다이엔체로 하는 [4+2] 고리 첨가. C2와 C5가 새 다리목(bridgehead)이 되고, C3=C4는 새 이중 결합(2원자 다리), C6=C7-C1(=O)은 3원자 다리, $\text{CH}_2\text{-CH}_2$ 는 새 2원자 다리 $\rightarrow$ bicyclo[3.2.2]nona-3,6-dien-2-one ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O} + \text{C}_2\text{H}_4 = \text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$ $\checkmark$).
- ④ **E**: B의 C=C(고리 내 cis)가 친다이엔체로 butadiene과 [4+2] $\rightarrow$ 6원 고리(사이클로헥센)가 7원 고리에 접합. 친다이엔체의 두 H가 고리 안에서 cis였으므로 생성물의 고리 접합 H도 cis ($\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O} + \text{C}_4\text{H}_6 = \text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$ $\checkmark$). 두 거울상이 같은 양 생성(라셈).



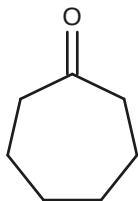
A: tropone



A의 방향족 공명 구조 (6 π , tropylium)



B: cyclohept-2-enone



C: cycloheptanone

A~C와 tropone의 방향족 공명 구조

C (포화 케톤)
 $\approx 1700 \text{ cm}^{-1}$

>

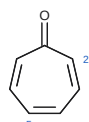
B (α,β -불포화, 공액)
 $\approx 1670 \text{ cm}^{-1}$

>

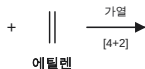
A (tropone, 단일결합성 큼)
 $\approx 1640 \text{ cm}^{-1}$

C=O 결합 차수 감소(공액·C-O⁻ 기여) → 힘상수 감소 → $\nu(\text{C=O})$ 감소

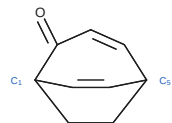
C=O 신축 파수 비교



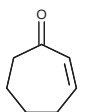
tropone ($\text{C}_2=\text{C}_3-\text{C}_4=\text{C}_5$ 디엔)



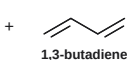
가열
[4+2]



D: bicyclo[3.2.2]nona-3,6-dien-2-one ($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$)
새 C-C 결합 2개 (CH_2-CH_2 다리)



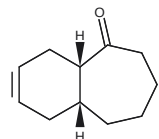
B (친다이엔체)



1,3-butadiene



가열
Diels-Alder



E: cis-bicyclo[5.4.0]undec-9-en-2-one ($\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$, 라셀)

D와 E의 생성 (E: 빼기 H 두 개 = cis 접합)

예상 의문점 Q&A

Q. tropone + 에틸렌은 [6+2]가 아닌가요?

A. $[6\pi + 2\pi]$ 는 열적 조건에서 초면-초면 방식으로 금지($4n$ 전자, $n = 2$)입니다. 열적으로 허용되는 것은 6전자 $[4+2]$ 이므로 tropone의 디엔 부분(C_2-C_5)만 반응합니다. tropone은 방향족성 때문에 반응성이 낮아 고온·고압이 필요하지만, 문항의 “가능한 주생성물”은 $[4+2]$ 부가물입니다.

Q. D를 [6+4]나 C2-C7 다리 구조로 그리면?

A. 에틸렌은 2π 성분이므로 $[6+4]$ 가 불가능합니다. C2와 C7(카보닐 양쪽)을 잇는 $[6+2]$ 구조는 bicyclo[4.2.1] 골격이 되어 열적으로 금지된 경로입니다. C2/C5 다리 구조가 정답입니다.

Q. E에서 endo/exo는 고려하지 않나요?

A. butadiene은 말단 치환기가 없어 endo/exo 구별이 새 입체 중심을 만들지 않습니다. E의 입체화학은 친다이엔체(고리 속 cis-C=C)의 배치가 유지되는 것, 즉 cis 고리 접합만 표시하면 됩니다.

Q. A의 C=O 파수가 가장 작은 게 맞나요? 방향족이면 더 안정한데요.

A. tropone의 방향족성은 C-O⁻ 형태(C-O 단일 결합) 공명 구조의 기여에서 오므로 C=O 결합 차수가 감소합니다. 결합이 약해질수록 힘상수가 작아져 파수가 낮아집니다.

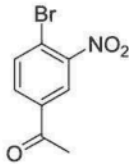
기출 원문 2014 B · 교재 56쪽

2. 다음 <자료>를 참고하여 아래 <조건>에 맞게 논술하시오.

[10점]

<자 료>

- 케쿨레(F. Kekulé)는 뱀이 자신의 꼬리를 물고 도는 꿈을 꾸고 나서 벤젠의 분자 구조를 단일 결합과 이중 결합이 교대로 있는 6각형 구조식으로 제안하였다.
- 벤젠은 평면 고리형이고 완전히 공유제이션(conjugation)되어 있으며 Hückel의 $(4n+2)$ 규칙을 따르는 방향족 분자이다.
- 벤젠은 평면 고리형 공유제이션이 유지되는 친전자성 방향족 치환 반응에 의해 다양한 벤젠 유도체로 전환된다.
- 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone의 구조:



- 반응에 필요한 시약: benzene, AlCl_3 , FeBr_3 , H_2SO_4 , CH_3COCl , Br_2 , HNO_3

<조 건>

- 케쿨레가 벤젠 분자 구조를 알아낸 방식이 일반적 과학 지식 생성 방식과 어떤 차이가 있는지 설명할 것.
- 케쿨레의 과학 지식 생성 방식의 의의를 과학교육에서의 창의성 계발과 관련하여 설명할 것.
- 벤젠이 Hückel의 규칙을 따르는 방향족 분자임을 π -계의 분자 궤도함수로 설명할 것.
- <자료>의 '반응에 필요한 시약'을 이용하여 벤젠으로부터 4'-bromo-3'-nitroacetophenone을 주생성물로 합성하려고 한다. 적절한 반응식을 3 단계로 쓰고, 각 단계의 순서를 결정할 이유를 제시할 것.

2014

전공B 논술형 2번

11. 벤젠과 방향족성 [10점]

케쿨레의 벤젠 구조 발견, Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone 합성 (화학교육 복합)

문제 요지

<조건> ① 케쿨레의 지식 생성 방식이 일반적 과학 지식 생성 방식과 어떻게 다른지 ② 그 의의를 과학교육의 창의성 계발과 관련하여 ③ 벤젠이 Hückel 규칙을 따르는 방향족임을 π -계 분자 궤도함수로 ④ benzene, AlCl_3 , FeBr_3 , H_2SO_4 , CH_3COCl , Br_2 , HNO_3 로 4'-bromo-3'-nitroacetophenone을 3단계 합성하고 순서의 이유 제시.

모범답안

- ① 일반적 지식 생성: 관찰·실험 자료로부터 귀납/가설-연역적 추론과 검증 / 케쿨레: 꿈(뱀이 꼬리를 문 모습)이라는 직관·상상·유추로 가설을 떠올림(발견의 맥락)
- ② 과학 지식은 인간의 상상력과 창의성의 산물 → 학생의 확산적 사고·상상력·유추를 허용하고 격려하는 수업의 근거
- ③ 6개 p 궤도 → π MO 6개($\alpha+2\beta$, $\alpha+\beta \times 2$, $\alpha-\beta \times 2$, $\alpha-2\beta$), 6π 전자가 결합성 MO 3개를 모두 채움(단한 껍질) → $4n+2$ ($n=1$) 방향족 안정화
- ④ $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$

핵심 개념 · 공식

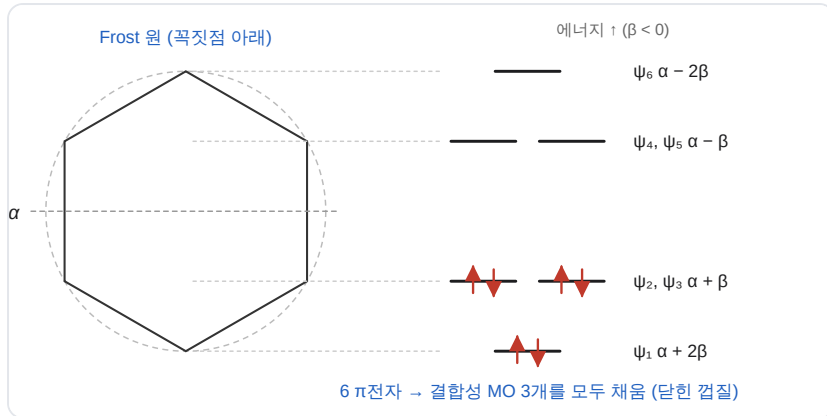
- 과학의 본성(NOS): 과학 지식은 경험적 근거 + 인간의 상상력·창의성 / 발견의 맥락 vs 정당화의 맥락
- Hückel MO: 고리형 공액계의 에너지 $E = \alpha + 2\beta \cos(2\pi k/N)$, Frost 원
- Hückel 규칙: 평면·고리형·완전 공액· $(4n+2)\pi$ 전자 → 방향족
- 치환기 지향성: $-\text{Br}$ (약한 불활성화, o/p 지향), $-\text{COCH}_3$ (불활성화, m 지향), 강한 불활성화 고리는 Friedel-Crafts 불가

풀이 과정 · 메커니즘

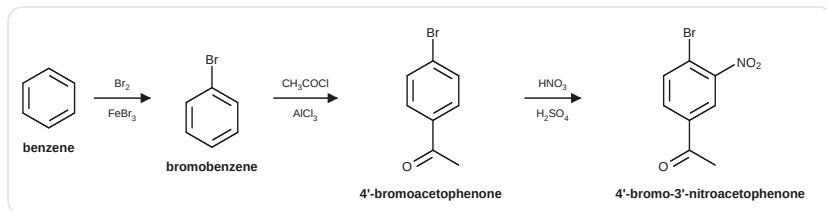
① 지식 생성 방식의 차이

일반적인 과학 지식은 관찰·실험을 통해 얻은 자료를 바탕으로 귀납적으로 일반화하거나, 가설을 세우고 연역적으로 예측하여 실험으로 검증하는 논리적·경험적 과정으로 생성된다. 반면 케쿨레는 뱀이 자신의 꼬리를 무는 꿈에서 고리 구조를 떠올렸다. 즉 직관, 상상력, 유추(비유) 같은 비논리적·창의적 사고로 가설을 발견했다. 다만 이 가설은 이후 벤젠 치환 이성질체 수(단일 치환체 1종, 이치환체 3종) 등 경험적 증거로 정당화되었다.

풀이 그림



벤젠 π MO 에너지 준위 (Frost 원)



3단계 합성 경로

② 창의성 계발과 관련한 의의

과학 지식이 논리적 절차만이 아니라 과학자의 **상상력과 창의성**에서도 나온다는 과학의 본성을 보여준다. 따라서 과학교육에서 정답만을 찾는 수렴적 사고를 넘어, 학생의 **확산적 사고·상상·유추**를 허용하고 격려하는 활동(가설 자유롭게 제안하기, 비유 활용, 과학사 사례 학습)을 통해 창의성을 계발할 수 있는 근거가 된다. 동시에 떠올린 아이디어는 증거로 검증해야 함을 함께 지도한다.

③ π -계 분자 궤도함수로 본 방향족성

벤젠의 6개 탄소는 sp^2 혼성으로 평면 고리를 이루고, 각 탄소의 p_z 궤도 6개가 고리 전체에 걸쳐 겹쳐 6개의 π MO를 만든다: $E_k = \alpha + 2\beta \cos(2\pi k/6)$

$$\psi_1: \alpha + 2\beta \mid \psi_2, \psi_3: \alpha + \beta \text{ (축퇴)} \mid \psi_4, \psi_5: \alpha - \beta \text{ (축퇴)} \mid \psi_6: \alpha - 2\beta$$

π 전자 6개가 결합성 MO 3개(ψ_1, ψ_2, ψ_3)를 모두 채워 **닫힌 껍질**을 이룬다. 총 π 에너지 = $2(\alpha + 2\beta) + 4(\alpha + \beta) = 6\alpha + 8\beta$ 로, 고립된 에틸렌 3개($6\alpha + 6\beta$)보다 **2 β 만큼 더 안정**(비편재화 에너지)하다. 가장 낮은 MO 1개 + 축퇴 쌍들이 완전히 차려면 π 전자가 $2 + 4n$ 개여야 하므로, $6 = 4(1) + 2$ 로 Hückel 규칙을 만족한다.

④ 합성 경로와 순서의 이유

1. **$\text{Br}_2, \text{FeBr}_3$** : benzene → bromobenzene
2. **$\text{CH}_3\text{COCl}, \text{AlCl}_3$** (Friedel-Crafts 아실화): Br은 o/p 지향 → 입체 장애가 적은 para 위치 → 4'-bromoacetophenone
3. **$\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$** (나이트로화): $-\text{COCH}_3$ 는 meta 지향, $-\text{Br}$ 은 ortho 지향 → 두 효과가 모두 3' 위치를 가리킴(협동 지향) → 4'-bromo-3'-nitroacetophenone

순서의 이유: (a) Br과 아세틸이 para여야 하므로, o/p 지향기인 Br을 먼저 도입한 뒤 아실화해야 한다(아실화를 먼저 하면 브로민화가 meta로 감). (b) 나이트로기는 강한 불활성화기로, 나이트로벤젠 고리에서는 Friedel-Crafts 반응이 일어나지 않으므로 나이트로화를 마지막에 한다.

예상 의문점 Q&A

Q. 아실화 후 두 번째 아실화가 일어나지 않나요?

A. 아실기가 고리를 불활성화하고 루이스 산(AlCl_3)과 착물을 이루어, Friedel-Crafts 알킬화와 달리 다중 치환이 거의 일어나지 않습니다.

Q. 브로모벤젠의 아실화에서 ortho 생성물은?

A. 일부 생기지만 아실 친전자체(아실리움 이온)가 커서 입체 장애 때문에 para가 주생성물이며, 분리·정제로 얻습니다.

Q. 나이트로화 때 Br의 ortho 두 자리 중 왜 3'만인가요?

A. Br의 ortho 자리는 3', 5' 두 곳인데 둘은 대칭상 같은 위치(3' ≡ 5')입니다. 동시에 아세틸기의 meta 자리여서 협동 지향이 됩니다.

Q. 케쿨레 사례는 과학 지식이 "비합리적"이라는 뜻인가요?

A. 아닙니다. 발견의 맥락에서는 상상·직관이 중요하지만, 정당화의 맥락에서는 증거와 논리적 검증이 필요하다는 것이 NOS의 균형 잡힌 이해입니다. 답안에 두 측면을 함께 쓰면 좋습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 합성 순서 $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ (참고 해설과 같음).

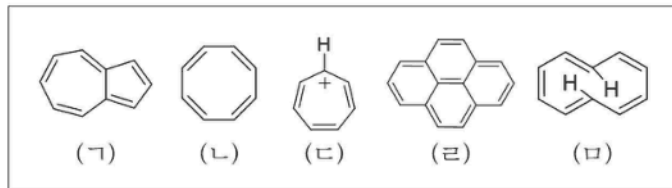
참고 해설의 흐름: (1) 벤젠의 π MO 6개를 p 오비탈 위상(마디면 0, 1, 1, 2, 2, 3개)으로 그리고, 에너지 '0'(α) 아래의 결합성 MO 3개(ψ_1 , 축퇴된 ψ_2, ψ_3)에 6π 전자가 모두 짝지어 채워진다는 그림으로 방향족성을 설명한다. (2) 합성: 벤젠 → 브로모벤젠 → (Br의 para) 4'-bromoacetophenone → (아세틸의 meta = Br의 ortho) 4'-bromo-3'-nitroacetophenone.

보강: 기존 답안의 Frost 원(에너지 준위)에 더해, 참고 해설처럼 각 MO의 마디면 수가 에너지와 함께 증가한다는 점(ψ_1 : 0, ψ_2, ψ_3 : 1, ψ_4, ψ_5 : 2, ψ_6 : 3)을 함께 쓰면 '결합성 MO를 꽉 채운 닫힌 껍질'이 왜 특별히 안정한지 시각적으로 설명할 수 있다. 케쿨레 관련 서술(①②)은 참고 해설에 없으므로 기존 답안을 그대로 따른다.

참고: 유기 기출 해설 p.56

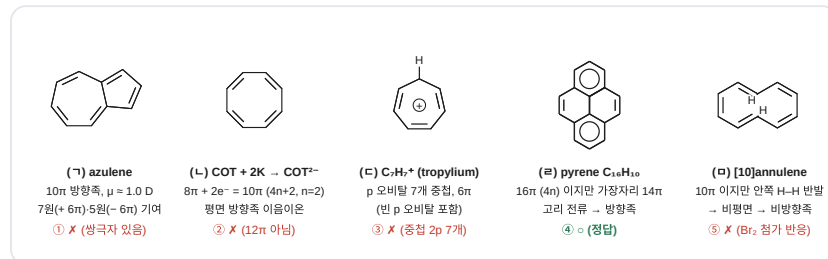
기출 원문 2009 · 교재 57쪽

24. 다음 방향족성과 관련된 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다.
- ② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다.
- ③ (ㄷ)은 6개의 중첩된 2p 오비탈에 의한 6개의 π 전자를 갖는다.
- ④ (ㄹ)은 16개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다.
- ⑤ (ㅁ)은 Br_2 와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

풀이 그림



다섯 화합물의 π 전자 수와 방향족성 판정

2009

1차 24번

11. 벤젠과 방향족성

azulene, cyclooctatetraene, C_7H_7^+ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것

문제 요지 (ㄱ) azulene (ㄴ) cyclooctatetraene (ㄷ) cycloheptatrienyl 양이온(C_7H_7^+) (ㄹ) pyrene (ㅁ) 고리 안쪽에 H 2개가 있는 [10]annulene. 옳은 것은?

- ① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다.
- ② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다.
- ③ (ㄷ)은 6개의 중첩된 2p 오비탈에 의한 6개의 π 전자를 갖는다.
- ④ (ㄹ)은 16개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다.
- ⑤ (ㅁ)은 Br_2 와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

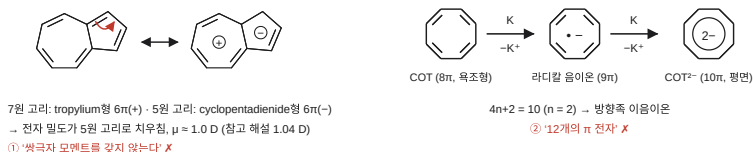
모범답안 ④ pyrene은 π 전자 16개($4n$)이지만 평면 다환 방향족 탄화수소로 방향족성을 보인다(가장자리 14 π 주변 고리 전류, 두 벤젠 sextet을 갖는 Clar 구조).

- ① azulene은 10 π 방향족이지만 7원 고리(+) $\cdot$ 5원 고리(-) 분극으로 쌍극자 모멘트($\approx 1.0 \text{ D}$)가 있다.
- ② $\text{COT} + 2\text{K} \rightarrow \text{COT}^{2-}$ 는 10 π 방향족.
- ③ C_7H_7^+ 는 7개의 2p 오비탈에 6 π .
- ⑤ 안쪽 H 2개의 반발로 비평면 $\rightarrow$ 비방향족(첨가 반응).

핵심 개념 · 공식

- Hückel 규칙: 고리형·평면·완전 공액(모든 고리 원자가 p 오비탈) $\cdot (4n+2)\pi \rightarrow$ 방향족 / $4n\pi +$ 평면 $\rightarrow$ 반방향족 / 비평면 $\rightarrow$ 비방향족
- 이온 방향족: $\text{C}_3\text{H}_3^+(2\pi)$, $\text{C}_5\text{H}_5^-(6\pi)$, $\text{C}_7\text{H}_7^+(6\pi)$, $\text{C}_8\text{H}_8^{2-}(10\pi)$
- azulene: 나프탈렌의 구조 이성질체, 7원 고리 $\rightarrow$ 5원 고리로 전자 이동한 공명 구조(tropylium + cyclopentadienide) 기여 $\rightarrow \mu \approx 1.0 \text{ D}$, 청색
- 다환 방향족에는 Hückel 규칙(단일 고리용)을 전체 π 전자 수로 적용하지 않음 — pyrene(16 π), coronene(24 π)도 방향족
- [10]annulene: 모든 cis $\rightarrow$ 결합각 긴장, trans 포함 $\rightarrow$ 안쪽 H 반발 $\rightarrow$ 어떤 이성질체도 평면 불가 $\rightarrow$ 비방향족 (1,6-methano[10]annulene은 CH_2 다리 해결 $\rightarrow$ 방향족)

① azulene의 극성 공명 구조 ② COT의 2전자 환원 (전자 1개씩)



azulene의 극성 공명 구조(굵은 화살표)와 COT의 단계적 2전자 환원

풀이 과정 · 메커니즘

선지	화합물	π 전자 / 조건	판정
①	azulene $C_{10}H_8$	10π 방향족이지만 7원(6π, +)·5원(6π, -) 분극 $\rightarrow \mu \approx 1.0$ D (참고 해설 1.04 D, 문헌 0.8-1.08 D)	✗
②	COT + 2K	$8\pi + 2e^- = 10\pi$ ($4n+2, n=2$), 평면 음이온	✗ (12π 아님)
③	$C_7H_7^+$	7개 sp^2 탄소의 2p 오비탈 7개 중첩, 6π (빈 p 1개 포함)	✗
④	pyrene $C_{16}H_{10}$	16π지만 평면·완전 공액 다환, 강한 반자기 고리 전류, 친전자성 치환	○
⑤	[10]annulene	10π이지만 안쪽 두 H가 겹쳐 비평면 $\rightarrow$ 비방향족, Br_2 첨가	✗

보충 (선지별 메커니즘·근거)

- ① azulene: 굵은 화살표로 5원 고리 쪽 C=C의 π 전자쌍을 5원 고리 탄소로 옮기면, 7원 고리는 6π를 7개 탄소에 나눠 가진 tropylium형(+), 5원 고리는 6π cyclopentadienide형(-)이 된다. 두 고리가 각각 방향족 6π를 이루므로 이 극성 공명 구조의 기여가 크고, 전하가 상쇄되지 않아 쌍극자가 생긴다.
- ② COT + K: K가 전자를 하나 주면 라디칼 음이온(9π, K^+ 짝이온), 하나 더 주면 음이온(10π)이 된다. 10π 음이온은 평면 정팔각형으로 퍼지며 방향족이다(12π가 되려면 전자 4개가 필요).
- ③ $C_7H_7^+$: 양이온 탄소의 빈 p 오비탈까지 7개 p 오비탈이 겹쳐 6π를 나눠 가진다(6전자/7 p 오비탈).
- ④ pyrene: 16π 가운데 가장자리 14π($4n+2, n=3$)가 고리형으로 공액되어 있고, 안쪽 C=C의 2π는 상대적으로 편재되어 있다고 보면 방향족성을 설명할 수 있다(Platt의 주변 모형).
- ⑤ [10]annulene: 10π 전자가 10개의 p 오비탈에 있지만 평면이 아니므로 비방향족 $\rightarrow Br_2$ 와 EAS가 아니라 편재된 π 결합에 대한 친전자성 첨가가 일어난다.
- COT 자체(8π)는 비방향족을 피하려고 육조형(tub, 비평면)을 취해 비방향족 폴리엔처럼 행동한다. 전자 2개를 받으면 평면 10π가 되어 안정해진다.
- pyrene에 '4n+2'를 전체 16π에 적용하면 틀린 결론이 나온다. 다환계에서는 내부 탄소 2개를 제외한 주변(periphery) 14π($4n+2, n=3$) 고리 전류 또는 Clar sextet으로 방향족성을 판단한다.

예상 의문점 Q&A

Q. ③에서 $C_7H_7^+$ 의 탄소 하나는 양이온인데 p 오비탈이 있나요?

A. 양이온 탄소는 sp^2 혼성이고 비어 있는 2p 오비탈을 가집니다. 이 빈 오비탈도 고리의 π 계에 참여하므로 겹치는 2p 오비탈은 7개, 전자는 6개입니다.

Q. azulene이 방향족인데 왜 쌍극자가 생기나요?

A. 각 고리가 6π 가 되도록 7원 고리에서 5원 고리로 전자가 이동한 공명 구조(tropylium 양이온 + cyclopentadienide 음이온)가 크게 기여하기 때문입니다. 대칭이 낮아 전하 분리가 상쇄되지 않습니다.

Q. pyrene은 왜 Hückel 규칙의 예외인가요?

A. Hückel 규칙은 단일 고리 공액계에 대한 MO 결과입니다. 다환계에서는 고리가 융합되어 MO가 달라지므로 전체 π 전자 수로 판단할 수 없습니다. 실험적으로 ^1H NMR 반자기 고리 전류, 치환 반응성 등으로 방향족성을 확인합니다.

Q. [10]annulene과 나프탈렌은 둘 다 C_{10} 인데 왜 다르나요?

A. 나프탈렌은 C9-C10 결합이 있어 안쪽 H가 없고 평면입니다. [10]annulene은 그 결합 대신 H 2개가 고리 안 쪽으로 향해 서로 부딪치므로 평면을 유지할 수 없습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.27

cyclopentadiene과 cycloheptatriene 중 산성도가 더 큰 것과 그 이유

문제 요지 cyclopentadiene(C_5H_6)과 cycloheptatriene(C_7H_8) 중 산성도가 더 큰 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

모범답안 cyclopentadiene ($pK_a \approx 16$; cycloheptatriene $pK_a \approx 36-39$).

이유: 산성도는 짝염기의 안정성으로 결정된다. cyclopentadiene의 CH_2 에서 H^+ 가 떨어지면 5개 탄소가 모두 sp^2 -평면·완전 공액이 된 cyclopentadienyl 음이온(6π , $4n+2$, $n=1$)이 되어 **방향족**으로 크게 안정화된다. cycloheptatriene의 짝염기 cycloheptatrienyl 음이온은 $8\pi(4n)$ 이므로 평면이면 **반방향족**이 되어 불안정하다(실제로는 비평면으로 뒤틀려 반방향족성을 피함). 따라서 cyclopentadiene이 훨씬 강한 산이다.

핵심 개념 · 공식

- 산의 세기 $\propto$ 짝염기의 안정성 (음전하 비편재화·방향족성·전기음성도·혼성)
- $C_5H_5^-$: 6π 방향족 $\rightarrow$ cyclopentadiene은 비정상적으로 강한 탄화수소 산(pK_a 16, 물과 비슷)
- $C_7H_7^-$: 8π 반방향족(평면이면 비결합성 MO 2개에 홀전자 1개씩) $\rightarrow$ 형성 불리
- Frost 원: 정 n 각형을 꼭짓점이 아래로 향하게 원에 내접 $\rightarrow$ 꼭짓점 높이 = MO 에너지 준위
- 양이온은 반대: $C_7H_7^+$ (6π) 방향족·안정, $C_5H_5^+$ (4π) 반방향족·불안정

풀이 과정 · 메커니즘

① 짝염기 비교

산	짝염기	π 전자	Hückel	pK_a
cyclopentadiene	$C_5H_5^-$	$4 + 2(\text{비공유쌍}) = 6$	$4n+2 \rightarrow$ 방향족	≈ 16
cycloheptatriene	$C_7H_7^-$	$6 + 2 = 8$	$4n \rightarrow$ 반방향족	$\approx 36-39$

② **Frost 원으로 본 MO**: 5원 고리 MO는 결합성 3개(1 + 2개 겹침)·반결합성 2개 $\rightarrow$ 6전자가 결합성 MO를 정확히 채움(단한 겹침). 7원 고리 MO는 결합성 3개(6전자) 다음 준위가 겹친 반결합성 쌍 $\rightarrow$ 8번째·7번째 전자는 겹친 준위에 하나씩(홀전자 2개) 들어가 불안정.

기출 원문 2005 · 교재 58쪽

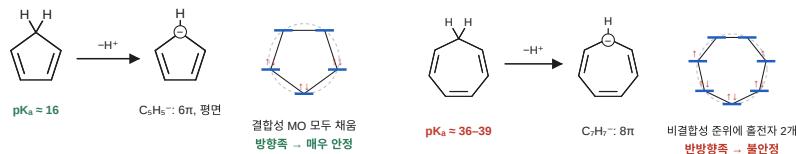
12. 다음 2가지 화합물 중 산성도가 더 큰 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (2점)



• 산성도가 더 큰 것:

• 이유:

풀이 그림



Hückel 규칙: 고리형 · 평면 · 완전 공액 + $(4n+2)\pi \rightarrow$ 방향족 (특별히 안정), $4n\pi \rightarrow$ 반방향족 (특별히 불안정)
 산성도 $\propto$ 짝염기의 안정성: $C_5H_5^-$ (6π , $n=1$) 방향족 $\gg$ $C_7H_7^-$ (8π , $n=2$ 의 $4n$) 반방향족
 $\therefore$ cyclopentadiene ($pK_a \approx 16$, 물-알코올 수준)이 cycloheptatriene ($pK_a \approx 36$)보다 약 10^8 배 더 강한 산
 (참고: 양이온은 반대 — $C_7H_7^+$ 6π 방향족(안정), $C_5H_5^+$ 4π 반방향족(불안정))

짝염기의 Frost 원: $C_5H_5^-$ (6π , 방향족) vs $C_7H_7^-$ (8π , 반방향족)

③ 크기 비교: $\Delta pK_a \approx 20 \rightarrow$ 산 해리 상수 비 $\approx 10^{20}$. 일반 알케인($pK_a \approx 50$)과 비교해도 cyclopentadiene은 약 10^{34} 배 강한 산이다. NaOH나 NaOEt 같은 비교적 약한 염기로도 cyclopentadienide(ferrocene 합성 원료)를 만들 수 있다.

예상 의문점 Q&A

Q. cycloheptatriene의 짝염기는 음전하가 7개 탄소에 비편재화되는데, 왜 더 안정하지 않나요?

A. 단순 공명(비편재화)만 보면 그렇지만, 평면 순환 공액계에서 $4n$ 개의 π 전자는 MO 상 홀전자를 만들어 오히려 불안정해집니다(반방향족). 이 효과가 비편재화 이득을 넘어서입니다.

Q. cyclopentadiene의 CH_2 는 sp^3 인데, 방향족성과 무슨 관계인가요?

A. cyclopentadiene 자체는 sp^3 탄소 때문에 고리 공액이 끊겨 방향족이 아닙니다. H^+ 가 떨어진 뒤 그 탄소가 sp^2 가 되어 비공유쌍이 p 오비탈에 들어가면서 비로소 6π 방향족 음이온이 됩니다.

Q. 그러면 cycloheptatriene은 H^- (하이드라이드)를 잃는 것이 쉬운가요?

A. 네. H^- 를 잃으면 $C_7H_7^+$ (6π 방향족, tropylium)가 되므로 Ph_3C^+ 등으로 하이드라이드를 떼어 tropylium 염을 쉽게 만들 수 있습니다. 음이온과 양이온에서 두 고리의 경향이 정반대입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.11